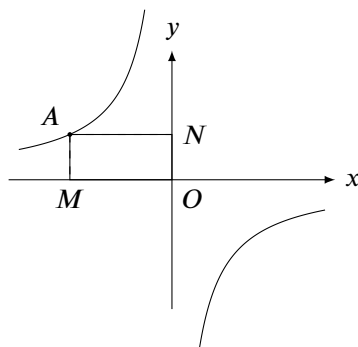


反比例函数面积练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

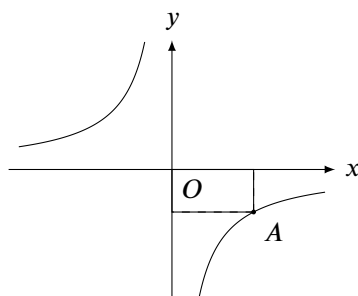
1. (8 分)

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上，过点 A 分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求 k 。



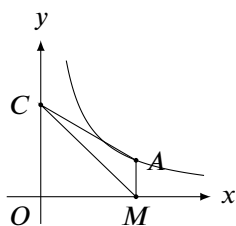
2. (8 分)

如图，反比例函数 $y = \frac{t^2 - 4t - 5}{x}$ 的图像在每一支上， y 随 x 的增大而增大。点 A 在图像上，过 A 向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为 5。求 t 。



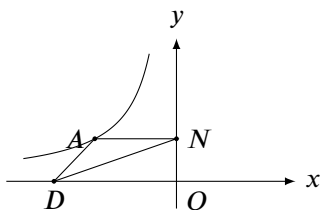
3. (8 分)

如图，点 $A(x, y)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，过 A 向 x 轴作垂线，垂足为 M 。点 $C(0, 7)$ 在 y 轴上。若 $\triangle AMC$ 的面积为 9，且图像在第一、三象限，求 k 。



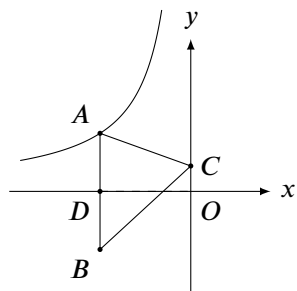
4. (8 分)

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{3-q}{x}$ 上，过 A 向 y 轴作垂线，垂足为 N 。点 $D(-5, 0)$ 在 x 轴上。若 $\triangle AND$ 的面积为 6，且图像在第二、四象限，求 q 。



5. (8 分)

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 当 $x < 0$ 时的部分图像上。过点 A 作 $AB \perp x$ 轴，交 x 轴于点 D ，且 D 为线段 AB 的中点；点 C 为 y 轴上一点。若 $\triangle ABC$ 的面积为 9，求 k 。



6. (8 分)

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{5-q}{x}$ 当 $x > 0$ 时的部分图像上。过点 A 作 $AB \perp x$ 轴，交 x 轴于点 D ，且 D 为线段 AB 的中点；点 C 为 y 轴上一点。若 $\triangle ABC$ 的面积为 8，求 q 。

